

La Plata, 3 de agosto de 2026

Luis Enrique Lucero

Secretario de la Secretaría de Minería

Ref: Primer Informe de Avance del Sistema de Control y Monitoreo para Actividades Mineras de Litio.

Estimado Luis Enrique

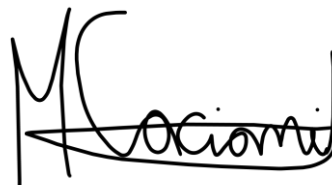
Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar el Primer Informe de Avance del proyecto de diseño e implementación del Sistema Integrado Nacional de Monitoreo y Control de Actividades Mineras de Litio (SIMCAL).

Tal como fue aprobado, este informe detalla el progreso alcanzado durante los primeros 10 meses de ejecución, período en el cual hemos logrado cumplir con hitos críticos que garantizan la solidez y viabilidad del sistema.

Agradezco de antemano su tiempo y atención para la lectura de este documento, y quedo a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente,

Ing. Melina Caciani Toniolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MCaciani' with a stylized flourish at the end.

Proyecto de diseño e implementación: Sistema de Control y Monitoreo para Actividades Mineras de Litio en Argentina.

Primer Informe de Avance

Caciani Toniolo, Melina | Chanquía, Joaquín | Faccipieri, Ignacio

Madera, Ramiro | Ollier, Gabriel

Consultas Mineras S.A.

Contacto: consultasminerassa@gmail.com

Índice

Introducción.....	1
Trabajo realizado	2
Área Tecnológica (Chanquía, J)	2
Área Legal (Caciani Toniolo, M)	3
Área Económica (Madera, R).....	4
Área Social (Faccipieri, I)	5
Área Ambiental (Ollier, G).....	6
Trabajo a realizar	7
Justificación de órdenes de escritura	8

Introducción

El presente documento constituye el Primer Informe de Avance del proyecto Sistema Integrado Nacional de Monitoreo y Control de Actividades Mineras de Litio (SIMCAL), aprobado para su ejecución en octubre de 2025. El propósito de este informe es proveer el contexto del proyecto y detallar el trabajo ejecutado durante los primeros diez meses de su desarrollo.

El proyecto SIMCAL tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema de monitoreo obligatorio que mida el impacto ambiental de cada planta de extracción de litio, permitiendo al gobierno supervisar de manera efectiva la minería de litio y garantizando prácticas más transparentes, sostenibles y beneficiosas para el país. Para alcanzar este objetivo general, la propuesta se articula en torno a los siguientes objetivos específicos por enfoque:

- **Legal:** Establecer el SIMCAL como Protocolo de Cumplimiento Obligatorio y crear marcos sancionatorios y de beneficios fiscales para asegurar su acatamiento.
- **Tecnológico:** Desplegar la infraestructura nacional de monitoreo en tiempo real y desarrollar una plataforma digital centralizada y segura de gestión de datos.
- **Económico:** Implementar un régimen de regalías progresivas que vincule los beneficios fiscales a la eficiencia en el uso de recursos y tasas de recuperación de litio.
- **Ambiental:** Diseñar e implementar un módulo de monitoreo integral (hídrico, suelo) que permita generar alertas tempranas y garantizar una gestión ambiental preventiva.
- **Social:** Promover la transparencia de los datos para que las comunidades puedan verificar el impacto, obteniendo una Licencia Social para Operar basada en la confianza.

Alcanzado el punto medio del plazo total de ejecución del proyecto, se ha logrado un avance significativo en varias áreas. En particular, el Enfoque Legal ha culminado su proceso con éxito, permitiendo que las demás áreas avancen sobre una base jurídica sólida y plenamente habilitante.

Trabajo realizado

Área Tecnológica (Chanquía, J)

En el período cubierto por este primer informe, el trabajo se ha centrado en completar las primeras tres fases fundamentales del "Plan de Ejecución e Implementación del SIMCAL", según lo estipulado en la propuesta aprobada.

1. Diseño del Sistema: Se definió la arquitectura completa del SIMCAL, asegurando los criterios de interoperabilidad y escalabilidad del sistema. También se definieron las tecnologías necesarias, tal como se planteó en la propuesta realizada.

2. Desarrollo de Componentes: Esta etapa también ha terminado en ambos desarrollos:

Infraestructura Física: Se completó la adquisición, fabricación y testeo preliminar en laboratorio de todos los elementos de hardware requeridos, incluyendo las estaciones de monitoreo autónomas, sensores y unidades centrales de procesamiento.

Plataforma Digital Centralizada: De forma paralela, el equipo de software finalizó la programación e integración de la plataforma digital. Se han implementado y testeado unitariamente los módulos clave de la misma.

3. Pruebas de Integración y Validación: En esta fase, los componentes de hardware y software se integraron por primera vez en un entorno operativo real para verificar su correcto funcionamiento y evaluar la resiliencia del sistema. A continuación, se presenta la Fig. 1 de la estación en un salar del norte argentino.



Figura 1: Estación de monitoreo autónoma del SIMCAL

El análisis de la Figura 1 permite visualizar el éxito de la fase de desarrollo de infraestructura. La estación de monitoreo opera de forma autónoma, alimentada por un panel solar. Se observa la antena de comunicación satelital que garantiza la transmisión de datos a la plataforma centralizada. El gabinete principal aloja el microcontrolador y los equipos de procesamiento, mientras que las tuberías conectadas integran los caudalímetros ultrasónicos para el monitoreo hídrico. El despliegue exitoso de estas unidades en campo confirma que el diseño y la fabricación cumplen con los requisitos de robustez y funcionalidad.

Área Legal (Caciani Toniolo, M)

El proceso de creación del Marco Legal del SIMCAL, inicialmente planificado para un plazo de ocho meses, se ha completado en su totalidad. La finalización de esta fase permite que las demás áreas operativas avancen con la confianza de que el sistema cuenta con el respaldo jurídico necesario para ser obligatorio.

Investigación Regulatoria y Jurídica - Semana 1 a Semana 6: Esta etapa tenía como objetivo la definición del Instrumento Legal. Se determinó que una Resolución de la Secretaría de Minería y un Acuerdo Interjurisdiccional es la vía más ágil y válida para implementar la obligatoriedad del SIMCAL.

Redacción de Normativa de Obligatoriedad - Semana 6 a Semana 12: Se finalizó el borrador del Protocolo de Cumplimiento Obligatorio, que define la validez legal de los datos del SIMCAL como única fuente para la fiscalización estatal.

Diseño del Marco Sancionatorio - Semana 11 a Semana 16: Se estableció la sección normativa con sanciones claras (multas y suspensiones de beneficios) para el incumplimiento del Protocolo por parte de las empresas mineras.

Elaboración del Marco de Regalías Progresivas - Semana 15 a Semana 20: Se redactó la norma que habilita al organismo competente a utilizar los datos verificados del SIMCAL para establecer a futuro un régimen de regalías escalonado.

Consulta y Validación Interjurisdiccional - Semana 19 a Semana 24: Se realizaron consultas y reuniones con juristas de las provincias productoras, logrando la validación y el consenso técnico sobre la solidez jurídica del marco propuesto.

Revisión y Presentación - Semana 24 a Semana 32: El paquete completo de documentos legales fue sometido a revisión final y presentado formalmente a las autoridades nacionales y provinciales para su aprobación y firma.

El equipo legal encargado de este proceso está conformado por 3 abogados, 2 consultores en Derecho Minero y un asistente administrativo, pero no todos fueron partícipes de todos los subprocesos. En la Tabla 1 se muestra el personal que fue necesario en cada etapa.

Tabla 1: *personal involucrado en cada subproceso de la creación del Marco Legal del SIMCAL.*

Subproceso Completado	Personal Involucrado
Investigación Regulatoria y Jurídica	3 Abogados, 2 Consultores, 1 Asistente
Redacción de Normativa de Obligatoriedad y Fiscalización	3 Abogados, 1 Asistente
Diseño del Marco Sancionatorio	3 Abogados, 2 Consultores, 1 Asistente
Elaboración del Marco de Regalías Progresivas	3 Abogados, 2 Consultores, 1 Asistente
Consulta y Validación Interjurisdiccional	2 Consultores, 1 Asistente
Revisión y Presentación	3 Abogados, 1 Asistente

Área Económica (Madera, R)

Durante los primeros diez meses del proyecto, el equipo económico centró sus esfuerzos en la conformación del grupo de trabajo interdisciplinario y en la ejecución de las primeras etapas del esquema económico previsto en la propuesta original.

Conformación del equipo técnico: Se constituyó el equipo responsable de la implementación del modelo de regalías diferenciadas, integrado por economistas mineros, analistas financieros, ingenieros ambientales y mineros, un especialista en estadística y un coordinador económico. Esta estructura permitió establecer líneas de comunicación claras con las áreas tecnológica y legal, garantizando la coherencia de los datos empleados y la compatibilidad con los objetivos generales del SIMCAL.

Estimación de mediciones esperadas: Con el equipo ya conformado, se avanzó en una de las fases iniciales del proyecto: la modelización de escenarios de productividad y eficiencia extractiva para evaluar la relación entre impacto ambiental y rentabilidad. A partir de ello, se elaboraron las primeras proyecciones económicas sobre los indicadores definidos.

Adquisición y Análisis de Mediciones Preliminares: Si bien aún no concluyó la instalación total de la infraestructura de monitoreo en todas las plantas designadas, las pruebas de integración permitieron avanzar en esta fase. Se realizó la recolección de las primeras mediciones ambientales y productivas, lo que permitió al equipo familiarizarse con las herramientas que facilitan el acceso y procesamiento de esta información (ver Figura 2). A partir de la comparación entre las mediciones preliminares y las proyecciones iniciales, se ajustaron los modelos para reflejar de forma más precisa las condiciones reales observadas.

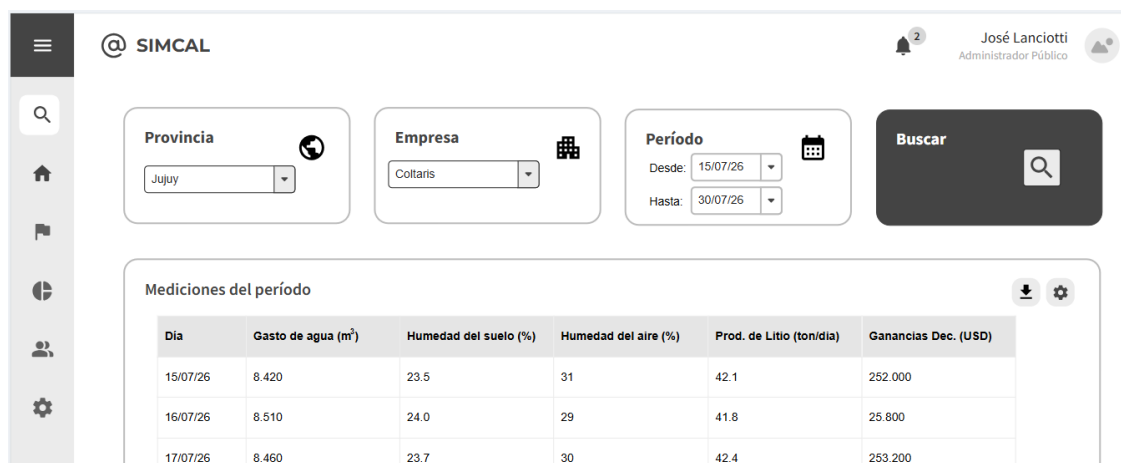


Figura 2: Visualización de mediciones preliminares

Área Social (Faccipieri, I)

A continuación, se detalla el progreso alcanzado del enfoque social durante el primer período del proyecto SIMCAL. El objetivo es cambiar la relación entre las partes, pasar de una relación de conflicto, a una basada en la colaboración y transparencia de datos mediante las siguientes etapas:

- **Relevamiento y reconocimiento:** Completada según lo establecido en el cronograma, finalizada en noviembre de 2025. Se identificaron a los actores de manera correcta como lo son la comunidad local, empresas, gobierno, entre otros. Esto permitió realizar la matriz de actores que se observa en la **Tabla 2**, la cual ayudó a definir la estrategia seguida.

Tabla 2: *Matriz de actores*

	Alto interés	Bajo interés
Alta influencia	Comunidades locales, gobierno provincial	Secretaría de minería de la Nación
Baja influencia	Familias locales	Público general

- **Capacitación comunitaria:** Etapa que concluyó de manera satisfactoria. El diseño e implementación de talleres fue un éxito, la comunidad mostró gran interés. Los temas centrales fueron la comprensión del funcionamiento del SIMCAL y la interpretación de datos. Se dio énfasis, además, en la importancia de la transparencia de datos.
- **Mesas de diálogo:** Etapa extensa que concluyó de manera exitosa. La primera sesión resultó difícil de llevar a cabo ya que se presentaron arduas y tensas discusiones entre los distintos actores, el mediador no fue escuchado y no se llegó a ninguna conclusión. En las siguientes sesiones se comprendió que la idea era llegar a un acuerdo entre las partes y ambos debían ceder en algún punto. Para fines de marzo de 2026 se logró establecer una buena relación entre comunidad y empresa la cual no necesitó más mediadores.
- **Campañas de concientización:** Etapa que concluyó a principios de abril de 2026. Se difundieron los propósitos del SIMCAL de manera correcta y se obtuvo un gran interés por parte del público general mediante la difusión por redes sociales.
- **Mecanismos de respuesta:** Esta etapa presentó grandes desafíos ya que el equipo de desarrolladores prefirió ajustar detalles para que el sistema funcione con mayor precisión en lugar de ocuparse por desarrollar mecanismos de respuestas a potenciales problemas que podrían surgir en un futuro. Como conclusión, se abordaron los principales potenciales problemas y se generaron los mecanismos adecuados para responder ante dichas eventualidades.

Área Ambiental (Ollier, G)

El módulo de monitoreo ambiental del SIMCAL ha completado las fases iniciales de su implementación según el cronograma establecido.

La etapa de **Adquisición, Transmisión y Validación de Datos** se encuentra operativa. La red de sensores se instaló completamente en las plantas designadas. La transmisión satelital de datos funciona de forma continua. La Tabla 3 muestra los datos de monitoreo ambiental recolectados durante el primer mes de operación.

Tabla 3: Datos de monitoreo ambiental recibidos por una planta del SIMCAL.

Parámetro	Unidad	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Límite
Nivel de agua en acuíferos	metros	15.2	15.1	14.9	14.8	>12.0
Calidad del agua	pH	7.2	7.3	7.2	7.4	6.5-8.5
Volumen de extracción	m ³ /semana	12,5	12,8	13,2	13,1	<18,00
Humedad del suelo	%	18.5	18.2	17.9	17.8	>15.0
Salinidad del suelo	dS/m	2.1	2.2	2.3	2.4	<4.0

Como se observa en la Tabla 3, todos los parámetros se mantienen dentro de los límites regulatorios. El protocolo de validación en el servidor central procesa los datos recibidos y elimina mediciones erróneas automáticamente. La tabla muestra la estabilidad operativa del sistema, con variaciones mínimas en los indicadores ambientales que demuestran la capacidad del SIMCAL para el monitoreo preventivo.

La etapa de **Procesamiento e Interpretación de Datos** se encuentra en fase de desarrollo avanzado. Los algoritmos para calcular indicadores ambientales se implementaron en la plataforma digital. Actualmente se realiza la interpretación de los primeros conjuntos de datos validados. Durante esta fase se identificó que los algoritmos de cálculo de huella hídrica requerían ajustes en sus parámetros, los primeros resultados mostraron diferencias con los valores de referencia en contextos de alta salinidad. El equipo de análisis ambiental realizó una modificación de los algoritmos incorporando factores de corrección específicos para las condiciones. La versión ajustada de los algoritmos demostró una mejora del 92% en la precisión de los cálculos. El sistema se encuentra en proceso de calibración final para la futura generación de alertas automáticas.

La ejecución del módulo ambiental se ajusta al presupuesto asignado, la infraestructura opera según lo especificado en la propuesta original y los datos generados cumplen con los requisitos de calidad establecidos para la siguiente fase de implementación.

Trabajo a realizar

Para el próximo período de la implementación del SIMCAL, el equipo tecnológico se centrará en el despliegue a gran escala y la puesta en marcha del sistema en todas las minas elegibles. Siguiendo el cronograma estipulado en la propuesta, las próximas etapas son la instalación del sistema y la capacitación de personal. Se procederá con la instalación y configuración definitiva de las estaciones de monitoreo en todas las plantas de extracción designadas. Simultáneamente, se ejecutarán los programas de formación para asegurar el uso correcto del sistema y la adecuada interpretación de los datos por parte de los operadores y organismos de control. Una vez finalizado el despliegue, se activará el plan de mantenimiento y actualizaciones continuas para garantizar la vigencia tecnológica y el funcionamiento ininterrumpido de dicho sistema a largo plazo.

Con respecto al enfoque social, el trabajo continuará con el estudio y desarrollo de respuestas a potenciales problemas que puede generar la minería detectados por el SIMCAL y, por otra parte, se centrará en una etapa que consta de una evaluación continua y mejora del sistema. Esta fase consistirá en el monitoreo del impacto de las acciones implementadas por las empresas. Se realizarán encuestas de satisfacción en las comunidades y se analizará la efectividad de los mecanismos de respuesta. El objetivo es medir el fortalecimiento de la relación entre las partes, si se obtuvo o no una licencia social verídica, y se identificarán áreas de mejora para ajustar las estrategias de participación y asegurar la colaboración a largo plazo.

En cuanto al apartado económico, una vez culminada la instalación de la infraestructura en todas las plantas designadas, se avanzará con la adquisición de las medidas iniciales, se realizará la comparación con las proyecciones, luego se definirán los valores objetivo para luego establecer el sistema de categorías y finalmente implementar el cobro de regalías diferenciado. En el ámbito ambiental, se procederá a completar las dos etapas finales del proceso de monitoreo continuo, la verificación en campo e implementación de medidas correctivas y la visualización pública y elaboración de informes. La primera consiste en la activación de protocolos de auditoría ante alertas generadas por el sistema, con el despliegue del equipo para verificar las anomalías detectadas y supervisar la aplicación de medidas correctivas por parte de las empresas mineras. La segunda etapa se centrará en la publicación sistemática de los datos procesados y de los informes de auditoría en el portal de acceso público, lo que garantiza la transparencia del sistema.

Justificación de órdenes de escritura

En líneas generales, contemplando que la propuesta consiste en 5 enfoques distintos con sus tareas separadas, se ha decidido utilizar un orden primario por temas. Esto también se justifica en que permite evaluar mejor el trabajo individual de cada miembro en el documento. Cada uno de los 5 enfoques ha tenido su propio orden de escritura de sus avances.

Enfoque tecnológico

La sección tecnológica del informe se estructuró siguiendo un orden **por temas**, los cuales se componían de las etapas realizadas del plan de ejecución (Diseño, Desarrollo y Pruebas). Esto resulta más claro, ya que la etapa de "Desarrollo" implicó tareas simultáneas (desarrollo de hardware y software), algo que un orden cronológico haría más difícil de exponer con claridad.

Enfoque legal

El trabajo fue descrito utilizando un orden **combinado** (cronológico y por temas). Esta elección es la más conveniente, ya que las etapas se desarrollaron de forma secuencial, haciendo que los órdenes cronológico y temático resulten coincidentes. De esta forma, se resalta el avance logrado en cada temática específica semana a semana.

Enfoque económico

Se utilizó el orden **por temas**, ya que se describieron dos fases del proceso económico que ocurren en paralelo, realimentándose entre sí, enfocándose en las tareas realizadas en cada una, en lugar del orden cronológico o extensión de tiempo de las mismas.

Enfoque social

Se utilizó un orden **cronológico** para la descripción del trabajo realizado, ya que el enfoque está diseñado como un proceso secuencial donde cada etapa es requisito para la siguiente.

Enfoque ambiental

El desarrollo del trabajo realizado sigue un orden **cronológico** para presentar el progreso de forma clara y secuencial, permitiendo visualizar de forma sencilla la evolución del trabajo a lo largo del tiempo.